INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
Jalan Ganesa 10, Labtek VIII Lantai 2, Bandung, Jawa Barat 40132; Telp.: +6222 2502260;
Fax.: +6222 2534222; e-mail: stei@itb.ac.id; situs: www.stei.itb.ac.id

LEMBAR JAWAB UJIAN

PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

BAB VII
BENTUK DAN PENERAPAN SANKSI

Bagian Kesatu
Bentuk Pelanggaran

Pasal 13

ITB dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa ITB jika terbukti melakukan:

(1) Pelanggaran Akademik Ringan, diantaranya:
   a. Melakukan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Akademik ITB Pasal 31 ayat (3), kecuali atas izin instruktur atau dosen yang berkepentingan.
   b. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
   c. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya.

(2) Pelanggaran Akademik Berat, diantaranya:
   a. Melakukan tindakan plagiasi yaitu menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai.
   b. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KSM (Kartu Studi Mahasiswa), tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.
   c. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, bai katas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.
   d. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika ITB maupun orang diluar ITB, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.
   e. Melakukan tindakan perjokian, antara lain pada ujian seleksi masuk perguruan tinggi, ujian matakuliah, dan Praktikum.

Peraturan Rektor ITB nomor: 257/PER/I1.A/KM/2019 tentang Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB Bentuk Pelanggaran Pasal 13 telah saya baca dan saya mengetahui sanksinya bila melakukan hal hal diatas

Nama	: [redacted]	Kode dan Nama Matakuliah	: IF1221 - Logika Komputasional
		Kelas	[redacted]
NIM	[redacted]	Semester	[redacted]
Tanda Tangan	[redacted]	Nilai	: I : 28 II : 24 III 1 2 3 10 10 14

Scanned with CamScanner

Muhammad Naufal Romi Annafi - 13524058

~~(1) E. semua jawaban benar~~

BAGIAN I

(2) c. $\forall x.(p(x) \rightarrow q(y))$ 5

open sentence adalah kalimat yg memiliki variabel yg tdk terikat dgn suatu quantifier. Pada opsi c, variabel y tdk terikat pada quantifier apa pun/ tdk mempunyai quantifier. opsi - opsi lain, setiap variabelnya memiliki quantifier. ~~dan~~ Pada opsi b, a bukanlah variabel sehingga tdk perlu quantifier

(3) a. $\forall x.(orang(x) \rightarrow \exists y.(orang(y) \wedge (Ibu(x,y) \rightarrow hormat(x,y))))$ 5

b. $\exists x.(orang(x) \wedge \exists y.((orang(y) \wedge beda(x,y)) \wedge \exists z.(orang(z) \wedge Ibu(x,z) \wedge Ibu(y,z)) \rightarrow (\sim hormat(x,y) \wedge \sim hormat(y,x))))$ 8

(4) a. ~~$\forall x.(mahasiswa(x) \rightarrow \forall y.(dosen(y)$ memberi nilai $(x,y,$ jelek$)$~~

$\forall x.((mahasiswa(x) \rightarrow \sim \exists y.(dosen(y) \wedge memberiNilai(x,y,jelek))) \rightarrow (mahasiswa(x) \rightarrow \forall z.(dosen(z) \wedge sukaMenyimak(x,z)))$

9

(1) e. semua jawaban benar

semua opsi berbentuk fungsi yg memiliki n-arity dan jika fungsi dimasukkan suatu nilai, semua fungsi dapat menghasilkan suatu konstanta atau suatu truth value

1

Scanned with CamScanner

Muhammad Naufal Romi Annafi - 13524058

BAGIAN 2

1. 1) $\exists x.$ (mahasiswa (x) $\wedge$ ~ mengumpulkan (x, tugas))
2) $\forall x.$ (mahasiswa (x) $\rightarrow$ menyelesaikan (x, UTS))
3) mahasiswa (a) $\wedge$ ~ mengumpulkan (a, tugas) {EI 1}
4) mahasiswa (a) {AE 3}
5) mahasiswa (a) $\rightarrow$ menyelesaikan (a, UTS) {UI 2}
6) menyelesaikan (a, UTS) {EI 4,5} MP
7) ~ mengumpulkan (a, tugas) {AE 3}
8) menyelesaikan (a, UTS) $\wedge$ ~ mengumpulkan (a, tugas) {conjunction 6,7}
9) $\exists x.$ (menyelesaikan (x, UTS) $\wedge$ ~ mengumpulkan (x, tugas))

8

2. 7) own (Cindy, ABC) {AE 1}
8) toko_emas (ABC) {AE 1}
9) (own (Cindy, ABC) $\wedge$ toko_emas (ABC)) $\rightarrow$ keamanan (ABC) {UI 2}
10) (own (Cindy, ABC) $\wedge$ toko_emas (ABC)) {conjunction 7, 8}
11) keamanan (ABC) {IE 9,10} MP
12) (keamanan (ABC) $\wedge$ pencurian (ABC)) {conjunction 5,11}
13) ((keamanan (ABC) $\wedge$ pencurian (ABC) $\rightarrow$ ((pencuri (Andi, ABC) $\rightarrow$ kunci (Andi, ABC)) {UI 3}
14) ((pencuri (Andi, ABC) $\rightarrow$ kunci (Andi, ABC)) {IE 12,13} MP
15) (karyawan (Andi, ABC) $\wedge$ pencuri (Andi, ABC)) {EI 6}
16) pencuri (Andi, ABC) {AE 15}
17) kunci (Andi, ABC) {IE 14,16}
18) karyawan (Andi, ABC) {AE 15}
19) karyawan (Andi, ABC) $\wedge$ kunci (Andi, ABC) $\wedge$ pencuri (Andi, ABC) {conjunction 16, 17, 18}
20) $\exists x.$ (karyawan (x, 'ABC') $\wedge$ kunci (x, 'ABC') $\wedge$ pencuri (x, 'ABC')) {EG 19}

7

3. 1) $\forall x.$ (p(x) $\rightarrow$ ~q(x))
2) p(a) $\rightarrow$ ~q(a) {UI 1}
3) (p(a) $\rightarrow$ ~q(a)) $\rightarrow$ ((p(a) $\rightarrow$ q(a) $\rightarrow$ ~p(a)) {CR 2}
4) ((p(a) $\rightarrow$ q(a)) $\rightarrow$ ~p(a)) {IE 2,3}
5) $\forall x.$ ((p(x) $\rightarrow$ q(x)) $\rightarrow$ ~p(x)) {UG 4}

3

Scanned with CamScanner

Muhammad Naufal Romi Annafi - 13524058

BAGIAN 3

1. a) pred (z, z) dan pred (y, f(y))

$z \leftarrow y$

$z \leftarrow f(y) \Rightarrow z \rightarrow f(z) \Rightarrow z \rightarrow f(f(y)) \rightarrow \ldots$ ✓ 3

Tidak Ada karena rekursif tak terhingga

b) q(t(x), u(x), z) dan q(y, z, u(x))

$y \leftarrow t(x) \rightarrow \{y \leftarrow t(x), z \leftarrow u(x)\}$ ✓ 3

$z \leftarrow u(x)$

c) s(a, x, h(g(z))) dan s(z, h(y), h(y))

$z \leftarrow a$

$x \leftarrow h(y) \Rightarrow x \leftarrow h(g(a))$ = $\{z \leftarrow a, y \leftarrow g(a), x \leftarrow h(g(a))\}$ ✓ 4

$y \leftarrow g(z) \Rightarrow y \leftarrow g(a)$

2. $\forall x. (\forall y. p(y,x) \wedge \sim q(y)) \rightarrow r(x))$

I $\forall x. (\sim(\forall y. p(y,x) \wedge \sim q(y)) \vee r(x))$

N $\forall x. (\exists y. (\sim p(y,x) \vee q(y)) \vee r(x))$ ✓

S $\forall x. (\exists y. (\sim p(y,x) \vee q(y)) \vee r(x))$

E $\forall x. (\sim p(f(x), x) \vee q(f(x))) \vee r(x))$

A $(\sim p(f(x), x) \vee q(f(x))) \vee r(x))$ 10.

D $\sim p(f(x), x) \vee q(f(x)) \vee r(x)$

O $\{\sim p(f(x), x), q(f(x)), r(x)\}$ ✓

3. 1) $\forall x. \forall y. \forall z. (suka(x,y) \wedge suka(y,z) \rightarrow suka(x,z))$

2) $\forall x. \forall y. [suka(x,y) \rightarrow suka(y,x)]$

3) $\sim(\forall x. \forall y. \forall z. [suka(x,y) \wedge suka(x,z) \rightarrow suka(y,z)]$ negated goal ✓

1) $\{\sim suka(x,y), \sim suka(y,z), suka(x,z)\}$

2) $\{\sim suka(x,y), suka(y,x)\}$ ✓

3) $\{suka(a,b)\}$ ✓

4) $\{suka(a,c)\}$ ✓

5) $\{\sim suka(b,c)\}$ ✓

6) $\{suka(b,a)\}$ $\{x \leftarrow a, y \leftarrow b\}$ (2, 3) ✓

7) $\{\sim suka(b,y), \sim suka(y,c)\}$ $\{x \leftarrow b, z \leftarrow c\}$ (1, 5) ✓

8) $\{\sim suka(b,y)\}$? MGU ?

9) $\{\}$ $\{y \leftarrow a\}$ (6, 8) 14.

Scanned with CamScanner